

Der pragmatische DevOps Engineer

Stefan Sonnenberg-Carstens

2025-10-30

Table of Contents

Einführung	2
Kapitel 1: Was ist DevOps?	3
Kapitel 2: Die Kultur von DevOps	4
Kapitel 3: Automatisierung in DevOps	5
Versionskontrolle	6
Einführung in Versionskontrolle	6
HashiCorp Vault	6
Jenkins	6
GitLab CI/CD	6
GitHub Actions	6
CircleCI	6
Travis CI	6
Jenkins X	6
GoCD	6
Spinnaker	6
Argo CD	7
Helm	7
Prometheus	7
Grafana	7
ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)	7
Splunk	7
Datadog	7
Snyk	7
Trivy	7
Aqua Security	7
PKI	7
Certificate Management	7
CA	7
Secret Management	8
Kapitel 4: Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD)	9
Kapitel 5: Infrastruktur als Code	10
Kapitel 6: Überwachung und Logging	11
Kapitel 7: Sicherheit in DevOps	12
Kapitel 8: Fallstudien und Best Practices	13
Softwarearchitektur für DevOps	14
Deployment-Strategien	15
Blue/Green	15
Canary	15

Big-Bang	15
Rolling Deployment	15
Recreate	15
Shadow Deployment	15
A/B Testing	15
Service Reliability Engineering	16
Chaos Engineering	16
Packer	16
Terraform / OpenTofu	16
Ansible / Windows DSC	16
Docker	16
Docker Swarm	16
HashiCorp Nomad	16
Kubernetes	16
Einführung in Softwarearchitekturen	16

Ein Buch über die Prinzipien und Praktiken von DevOps, das sich auf pragmatische Ansätze konzentriert, um die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Betriebsteams zu verbessern und die Effizienz in der Softwarebereitstellung zu steigern.

Einführung

Kapitel 1: Was ist DevOps?

Kapitel 2: Die Kultur von DevOps

Kapitel 3: Automatisierung in DevOps

Versionskontrolle

Einführung in Versionskontrolle

Vorteile der Versionskontrolle

Beliebte Versionskontrollsysteme

- Git
- Subversion (SVN)
- Mercurial
- Fossil
- Perforce
- CVS
- SCCS
- RCS
- BitKeeper
- Game of Trees (GoT) ===== Best Practices für Versionskontrolle === Continuous Integration (CI)

HashiCorp Vault

Jenkins

GitLab CI/CD

GitHub Actions

CircleCI

Travis CI

Jenkins X

GoCD

Spinnaker

Argo CD

Helm

Prometheus

Grafana

ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)

Splunk

Datadog

Snyk

Trivy

Aqua Security

PKI

Certificate Management

CA

- Hierarchie
- Root CA
- Intermediate CA
- Issuing CA
- Revocation
- OCSP
- CRL
- Automation — Let's Encrypt OpenSSL OpenCA Certificate Store Management
- Windows Certificate Store
- Linux Certificate Store
- Java Keystore

- Cloud Certificate Management

Secret Management

Kapitel 4: Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD)

Kapitel 5: Infrastruktur als Code

Kapitel 6: Überwachung und Logging

Kapitel 7: Sicherheit in DevOps

Kapitel 8: Fallstudien und Best Practices

Softwarearchitektur für DevOps

Deployment-Strategien

Blue/Green

Canary

Big-Bang

Rolling Deployment

Recreate

Shadow Deployment

A/B Testing

Service Reliability Engineering

Chaos Engineering

Packer

Terraform / OpenTofu

Ansible / Windows DSC

Docker

Docker Swarm

HashiCorp Nomad

Kubernetes

Einführung in Softwarearchitekturen

Architekturprinzipien

Wichtige Architekturmuster

- Schichtenarchitektur
 - Client-Server-Architektur
 - Ereignisgesteuerte Architektur
 - Serviceorientierte Architektur (SOA)
 - Microkernel-Architektur
- ==== Auswahl der richtigen Architektur === Monolith ===
Microservices === Serverless === Self-Contained Systems == Fazit